



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA SUR

"Sabiduría como meta.patria como destino"

MATERIA: Sistemas distribuidos

NOMBRE DEL MAESTRO: Nelson Nuñez

ACTIVIDAD: Práctica: Banco Nexus - Base de
Datos Distribuida con MongoDB. Etapa 1.

Datos del remitente

Ashley America Campa Moreno

Cristhian Iram Olivas Flores

Ángel Alberto Castro Vital

María José Ochoa Beltrán

Durante la preparación del entorno local en el Nodo 4, se documentaron y resolvieron los siguientes bloqueos técnicos para asegurar la conectividad:

Problema Detectado	Causa	Solución Aplicada
Comando 'mongod' no reconocido en terminal	Falta de configuración de binarios en el PATH de Windows	Se añadió manualmente la ruta de la carpeta /bin de MongoDB a las Variables de Entorno del Sistema
Error ENOENT al ejecutar npm install	Ejecución del comando en el directorio raíz en lugar del directorio de la API	Navegación al directorio "/backend" para acceder al archivo package.json
Error MODULE_NOT_FOUND al inicializar BD.	Diferencia en el nombre del script respecto al manual original.	Uso del comando 'dir' para identificar el archivo correcto (database.js) y ejecución exitosa

Estrategia de Despliegue y Estandarización para los 4 Nodos

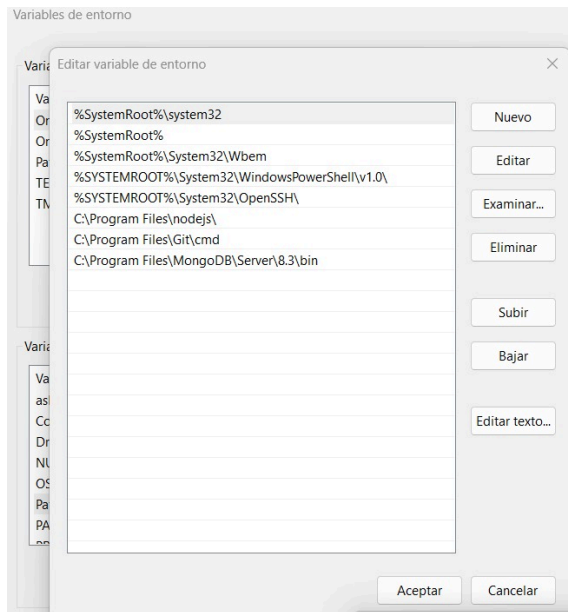
Para garantizar que el sistema distribuido funcione correctamente, se definió el siguiente procedimiento técnico obligatorio para los integrantes del equipo:

1. Instalación del Motor: Se debe instalar MongoDB Community Server 8.x en cada nodo, asegurando que el servicio se ejecute automáticamente al iniciar el sistema.
2. Configuración de Herramientas: Es indispensable agregar la ruta de instalación (carpeta /bin) a las Variables de Entorno del Sistema (PATH) en cada computadora para permitir la gestión por terminal.
3. Preparación del Backend: Cada nodo debe clonar el repositorio, navegar a la carpeta \backend y ejecutar `npm install` para instalar los controladores de base de datos.
4. Carga Homogénea de Datos: Para que los nodos tengan la misma información inicial, todos deben ejecutar el comando `node database.js`, verificando que se inserten los 15 registros base.

Evidencias

Configuración de Variables de Entorno (PATH)

Evidencia de la correcta integración del servidor MongoDB con el sistema operativo para permitir operaciones vía CLI.



Inicialización Exitosa del Nodo

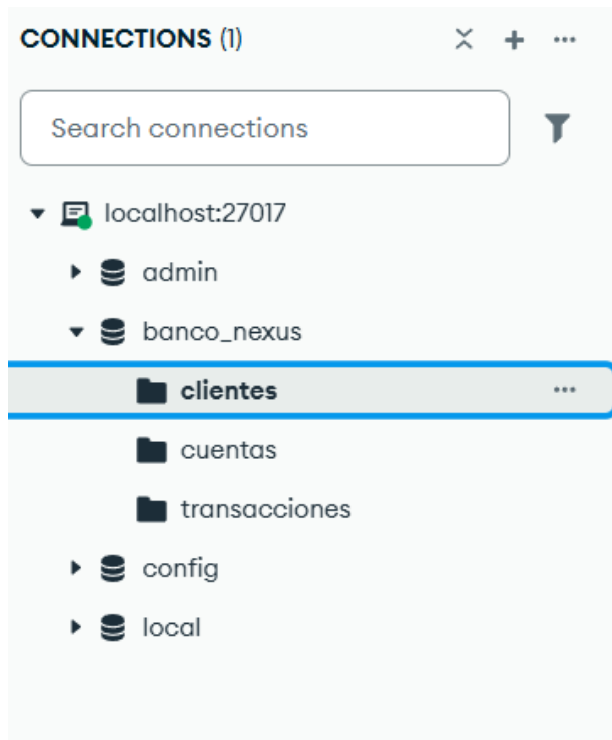
Confirmación de la ejecución del script de carga de datos iniciales en el entorno local.

```
C:\Users\guguc\Banco-Nexus\backend>node database.js
Clientes insertados
Cuentas insertadas correctamente
Transacciones insertadas
Base de datos banco_nexus inicializada correctamente

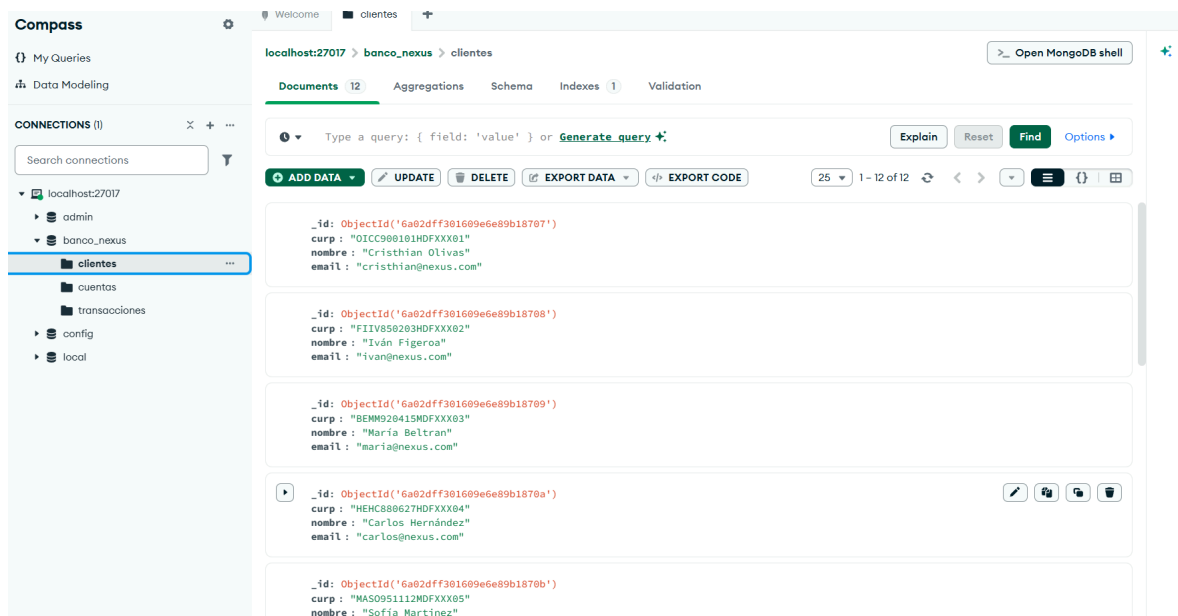
C:\Users\guguc\Banco-Nexus\backend>
```

Integridad de Colecciones en MongoDB Compass

Validación visual de la estructura de la base de datos "banco_nexus" y sus respectivas colecciones.



Verificación de Registros Sincronizados



Conclusión

Se concluye satisfactoriamente la Etapa 1. El nodo local ha sido configurado, el acceso ha sido garantizado mediante la corrección de variables de sistema y se ha verificado la integridad de los datos.